

Mathematische Formulierung des Optimierungsproblems

Niklas F.

Mai 2026

1 Mengendefinition

Der betrachtete Optimierungshorizont umfasst einen Zeitraum von 24 Stunden. Die Menge $\mathcal{T}$ definiert hierbei die diskreten Zeitintervalle, in denen das System agiert. Bei einer zeitlichen Auflösung von $\Delta t = 15$ Minuten ergeben sich somit 96 Intervalle:

$$\mathcal{T} := \{0, \dots, 95\} \quad (\text{Menge der Zeitintervalle})$$

Zur physikalisch korrekten Modellierung der speichernden Systemzustände (insbesondere des Energieinhalts der Batterie) wird die erweiterte Menge $\mathcal{T}^+$ eingeführt. Während $\mathcal{T}$ die Zeitspannen beschreibt, repräsentiert $\mathcal{T}^+$ die diskreten Zeitpunkte an den Intervallgrenzen. Der zusätzliche Index am Ende des Horizonts ($t = 96$) ist zwingend erforderlich, um den finalen Ladezustand der Batterie nach der letzten Aktion des Optimierers zu erfassen:

$$\mathcal{T}^+ := \{0, \dots, 96\} \quad (\text{Menge der Zustände})$$

2 Notation

Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Symbole werden im weiteren Verlauf zur mathematischen Formulierung des Optimierungsproblems verwendet:

Symbol	Bedeutung
$\mathcal{T}$	Menge der Optimierungsintervalle $\{0, \dots, 95\}$
$\mathcal{T}^+$	Menge der Batteriezustandszeitpunkte $\{0, \dots, 96\}$
t	Zeitindex, je nach Kontext $t \in \mathcal{T}$ oder $t \in \mathcal{T}^+$
c_{fix}	Konstanter Strompreis [€/kWh]
Δt	Zeitschritt [h], bei 15 min = 0,25
c_{Leistung}	Jährlicher Leistungspreis [€/kW]
$P_{\text{Netz},t}$	Netzbezug zum Zeitintervall t [kW]
P_{peak}	Bisheriger maximaler Netzbezug im laufenden Abrechnungsjahr [kW]
$P_{\text{peak,neu}}$	Neuer maximaler Netzbezug nach dem aktuellen Optimierungshorizont [kW]
$\hat{P}_{\text{PV},t}$	Prognostizierte Netto-AC-Leistung der PV-Anlage zum Zeitintervall t [kW]
$\hat{P}_{\text{Last},t}$	Prognostizierte Last zum Zeitintervall t [kW]
$P_{\text{lade},t}$	Ladeleistung der Batterie zum Zeitintervall t [kW]
$P_{\text{entlade},t}$	Entladeleistung der Batterie zum Zeitintervall t [kW]
$P_{\text{curt},t}$	Abgeregelte PV-Leistung zum Zeitintervall t [kW]
E_{nom}	Nominale Batteriekapazität [kWh]
E_{usable}	Nutzbare Batteriekapazität innerhalb der erlaubten SoC-Grenzen [kWh]
SoC_{min}	Minimal erlaubter Ladezustand der Batterie [–]
SoC_{max}	Maximal erlaubter Ladezustand der Batterie [–]
E_{min}	Minimal erlaubter Energieinhalt der Batterie [kWh]
E_{max}	Maximal erlaubter Energieinhalt der Batterie [kWh]
E_t	Energieinhalt der Batterie am Zeitpunkt t [kWh]
η_{lade}	Ladewirkungsgrad der Batterie [–]
η_{entlade}	Entladewirkungsgrad der Batterie [–]
E_{start}	Vorgegebener Start-Energieinhalt der Batterie [kWh]
$P_{\text{Netz,max}}$	Maximal erlaubter Netzbezug [kW]
$P_{\text{lade,max}}$	Maximal erlaubte Ladeleistung der Batterie [kW]
$P_{\text{entlade,max}}$	Maximal erlaubte Entladeleistung der Batterie [kW]
C_{bat}	Batterieersatzkosten [€]
N_{EFC}	Erwartete Anzahl äquivalenter Vollzyklen bis zum Batterieersatz [–]
C_{deg}	Linearisierte Degradationskosten der Batterie [€]
c_{thr}	Durchsatzbasierter Degradationskostenfaktor [€/kWh]
c_{term}	Terminalwertkoeffizient der gespeicherten Energie [€/kWh]
k	Gewichtungsfaktor des Terminalwerts [–]

3 Zielfunktion

Das übergeordnete Ziel des Energiemanagementsystems ist die Minimierung der betrieblichen Gesamtkosten. Die Zielfunktion setzt sich aus drei Kostenkompo-

nenten und einem Terminalwert zusammen:

$$\min \quad c_{\text{fix}} \Delta t \sum_{t \in \mathcal{T}} P_{\text{Netz},t} + c_{\text{Leistung}} (P_{\text{peak,neu}} - P_{\text{peak}}) + C_{\text{deg}} - c_{\text{term}} E_{96}$$

Der erste Term berechnet die reinen Arbeitskosten für den summierten elektrischen Energiebezug aus dem Stromnetz. Der zweite Term bildet die Leistungspreiskomponente ab. Dabei bezeichnet P_{peak} den bisher erreichten maximalen Netzbezug im laufenden Abrechnungsjahr. Nur wenn der aktuelle Optimierungshorizont diesen Wert erhöht, entstehen zusätzliche Leistungskosten. Der dritte Term (C_{deg}) berücksichtigt die modellierten Verschleißkosten der Batterie durch zyklische Alterung, um unwirtschaftliche Ladezyklen zu verhindern. Die Abbildung der Alterung als linearer Kostenfaktor stellt hierbei eine bewusste Vereinfachung dar, um die mathematische Komplexität des Optimierungsproblems signifikant zu reduzieren und eine schnelle Lösbarkeit zu gewährleisten. Der vierte Term $-c_{\text{term}} E_{96}$ bewertet die am Ende des Optimierungshorizonts verbleibende Batterieenergie als zukünftigen Nutzwert und verhindert dadurch, dass der Optimierer gespeicherte Energie am Horizontende ignoriert.

4 Nebenbedingungen

4.1 Energiebilanz

Die zentrale physikalische Restriktion bildet die Energiebilanz am Netzknotenpunkt. Zu jedem Zeitschritt muss die Summe aus lokaler Erzeugung, Netzbezug und Batterieentladung exakt dem Verbrauch zuzüglich Ladeleistung und eventuell abgeregelter PV-Leistung (Curtailment) entsprechen. Zudem werden statische Leistungsbegrenzungen für das Netz und die PV-Abregelung definiert.

$$\begin{aligned} 0 &\leq P_{\text{curt},t} \leq \hat{P}_{\text{PV},t} & \forall t \in \mathcal{T} \\ 0 &\leq P_{\text{Netz},t} \leq P_{\text{Netz,max}} & \forall t \in \mathcal{T} \\ \hat{P}_{\text{PV},t} + P_{\text{Netz},t} + P_{\text{entlade},t} &= \hat{P}_{\text{Last},t} + P_{\text{lade},t} + P_{\text{curt},t} & \forall t \in \mathcal{T} \end{aligned}$$

4.2 Anfangs- und Endbedingungen

Der Startwert E_{start} wird als fixer Parameter aus dem vorherigen Optimierungshorizont bzw. aus der aktuellen Batteriemessung übernommen:

$$E_{\text{min}} \leq E_{\text{start}} \leq E_{\text{max}}$$

Der erste Batteriezustand des Optimierungsmodells wird auf diesen Startwert fixiert:

$$E_0 = E_{\text{start}}.$$

In der praktischen Implementierung wird nach jeder Optimierung der tatsächlich gemessene Batteriezustand als neuer Startwert E_{start} für den folgenden Optimierungshorizont verwendet. Dadurch werden Abweichungen zwischen Modell und realem Batteriezustand regelmäßig korrigiert.

Auf eine harte zyklische Endbedingung $E_{96} = E_{\text{start}}$ wird verzichtet. Stattdessen wird die am Ende des Horizonts verbleibende Batterieenergie über einen Terminalwert in der Zielfunktion berücksichtigt:

$$-c_{\text{term}} E_{96}.$$

Der Terminalwert approximiert den zukünftigen Nutzwert der gespeicherten Energie und wird durch

$$c_{\text{term}} = k \eta_{\text{entlade}} c_{\text{fix}}, \quad k \in [0, 1],$$

parametrisiert. Der Faktor k steuert die Gewichtung dieses zukünftigen Nutzens: kleinere Werte führen zu einem aggressiveren Dispatch im aktuellen Horizont. In der Implementierung wird heuristisch $k = 1/2$ gewählt.

4.3 Leistungspreis

Die Leistungspreiskomponente wird über den maximalen Netzbezug im laufenden Abrechnungsjahr modelliert. Der Optimierer berücksichtigt dabei nur zusätzliche Leistungskosten, wenn der aktuelle Horizont den bisher bekannten Jahrespeak P_{peak} überschreitet.

$$P_{\text{peak,neu}} \geq P_{\text{Netz},t} \quad \forall t \in \mathcal{T}$$

$$P_{\text{peak,neu}} \geq P_{\text{peak}}$$

4.4 Batterie

Da gleichzeitiges Laden und Entladen aufgrund von Wirkungsgradverlusten und Durchsatzkosten ökonomisch nachteilig ist, wird auf eine explizite Binärvariable zur Betriebsmoduswahl verzichtet. Dadurch bleibt das Optimierungsproblem linear und effizient lösbar. Die Lade- und Entladeleistung der Batterie werden als nichtnegative kontinuierliche Entscheidungsvariablen modelliert und durch ihre technischen Maximalwerte begrenzt:

$$0 \leq P_{\text{lade},t} \leq P_{\text{lade,max}} \quad \forall t \in \mathcal{T}$$

$$0 \leq P_{\text{entlade},t} \leq P_{\text{entlade,max}} \quad \forall t \in \mathcal{T}$$

$$E_{\text{min}} = E_{\text{nom}} \cdot \text{SoC}_{\text{min}}$$

$$E_{\text{max}} = E_{\text{nom}} \cdot \text{SoC}_{\text{max}}$$

$$E_{\text{min}} \leq E_t \leq E_{\text{max}} \quad \forall t \in \mathcal{T}^+$$

$$E_{t+1} = E_t + \eta_{\text{lade}} P_{\text{lade},t} \Delta t - \frac{P_{\text{entlade},t} \Delta t}{\eta_{\text{entlade}}} \quad \forall t \in \mathcal{T}$$

4.4.1 Degradation

Wie bei der Zielfunktion erläutert, wird die zyklische Alterung der Batterie als linearer Kostenfaktor (c_{thr}) über den Energiedurchsatz genähert. Dieser Faktor legt die zu erwartenden Ersatzkosten der Batterie auf die maximal nutzbare Energiemenge über ihre zugesicherte Lebensdauer (in äquivalenten Vollzyklen) um.

$$C_{\text{deg}} = c_{\text{thr}} \cdot \Delta t \cdot \sum_{t \in \mathcal{T}} \left(\eta_{\text{lade}} P_{\text{lade},t} + \frac{P_{\text{entlade},t}}{\eta_{\text{entlade}}} \right)$$

$$E_{\text{usable}} = E_{\text{nom}} \cdot (\text{SoC}_{\text{max}} - \text{SoC}_{\text{min}})$$

$$c_{\text{thr}} = \frac{C_{\text{bat}}}{2 \cdot E_{\text{usable}} \cdot N_{\text{EFC}}}$$